

SOFTWARE MBV

Especificação Funcional — Perfil Regenerativo Digital para a Primato

*Estrutura de módulos, funcionalidades e indicadores propostos para adaptar a plataforma às
necessidades específicas da Primato Cooperativa Agroindustrial*

Capital Regenerativo Estratégia e Projetos

Documento de trabalho — Setembro/2026

1. Contexto e Objetivo

Na reunião com a Diretoria Executiva de Insumos Agrícolas e de TI da Primato, a proposta do Primato Regenerativa foi bem recebida, especialmente o uso do CoinMax dentro do protocolo de agricultura regenerativa e a possibilidade de a cooperativa contar com um software próprio para gestão do programa.

O Software MBV é uma plataforma completa e genérica, construída para ser adaptada às necessidades de cada parceiro. Este documento estrutura como essa adaptação deve ser desenhada especificamente para a Primato, organizando as funcionalidades em módulos e definindo o conceito central do produto: um Perfil Regenerativo Digital por associado, que consolida propriedade, produtividade, dados econômico-tributários e sustentabilidade/ESG em uma única visão, permitindo à Primato acompanhar a evolução de cada associado em todos os KPIs relevantes — inclusive o grau de fidelização à cooperativa.

Princípio de design: uma plataforma única por associado, alimentada por módulos independentes, complementar aos sistemas que a Primato já utiliza — não substitutiva.

2. Módulo 1 — Propriedades Rurais

Cadastro estruturado de cada propriedade vinculada ao associado, reunindo documentos, registros e localização em um único lugar.

Funcionalidade	Descrição
Cadastro do imóvel	Matrícula, CAR/SICAR, CCIR, ITR, área total, área de reserva legal e APP.
Georreferenciamento	Polígonos da propriedade e de cada talhão, sobreposição com camadas oficiais (CAR, biomas, hidrografia).
Documentos digitalizados	Outorga de uso de água, licenças ambientais, certidões, contratos de arrendamento ou parceria.
Alertas de vencimento	Notificação automática de documentos e licenças próximos do vencimento.
Vínculo associado-propriedade	CPF/CNPJ do associado, incluindo propriedades arrendadas ou em sociedade.

3. Módulo 2 — Cultura, Lavoura e Produtividade

Registro de tudo que diz respeito à produtividade por talhão e por safra, permitindo comparação histórica e entre manejo convencional e regenerativo.

Funcionalidade	Descrição
----------------	-----------

Cadastro por talhão/safra	Cultura, variedade, área plantada.
Produtividade	Sacas/ha e kg/ha, com comparação a médias regionais e a safras anteriores.
Custos	Custo/ha e custo/saca, detalhados por insumo (sementes, fertilizantes, defensivos, CoinMax/TriMix, mão de obra, maquinário).
Receita	Receita esperada (na entrada da safra) e receita realizada (na colheita/comercialização).
Insumos utilizados	Tipo, quantidade, fornecedor e data de aplicação.
Área controle x área regenerativa	Comparação entre manejo convencional e protocolo Primato Regenerativa, alinhada ao piloto de campo já em curso.
Séries históricas	Evolução por propriedade, talhão e cultura ao longo das safras.

4. Módulo 3 — Dados Financeiros, Econômicos e Tributários

Consolidação dos dados que permitem à Primato e à Falavinha Next identificar ganhos de eficiência econômica e tributária por associado.

Funcionalidade	Descrição
Enquadramento do CNPJ	Regime tributário, atividade e CNAE do associado.
Faturamento	Faturamento bruto e líquido, por safra/ano.
Balanço e DRE	Quando disponibilizados pelo associado ou por integração contábil.
Indicadores de eficiência tributária	Classificação de insumos (Anexo IX), enquadramento do Ato Cooperativo, oportunidades relacionadas a IBS/CBS.
Alertas fiscais	Oportunidades identificadas pela Falavinha Next, por propriedade ou associado.
Custo tributário consolidado	Por hectare e por safra, para leitura comparativa.

5. Módulo 4 — Sustentabilidade e ESG

Este módulo é desenhado para se conectar diretamente ao inventário corporativo de emissões que a Primato já elabora anualmente (Relatório Corporativo de Inventário de Emissões, ano-base 2025, com apoio da Biofílica Ambipar, metodologia GHG Protocol Brasileiro e ISO 14064-1, abrangendo Escopos 1, 2 e 3 em 52 unidades operacionais).

Hoje, a categoria "Atividades Agrícolas" (uso de fertilizantes nitrogenados, aplicação de calcário e resíduos de plantio) e a categoria "Mudança no Uso do Solo" aparecem no inventário corporativo de forma agregada, com dados fornecidos pela cooperativa. O papel do Software MBV é capturar esses mesmos dados de forma granular, por propriedade e por talhão, na origem — fortalecendo a robustez do próximo inventário e permitindo identificar, associado a associado, o impacto do protocolo regenerativo.

Funcionalidade	Descrição
Inventário GEE por escopo	Captura granular por propriedade das categorias de Escopo 1 relacionadas à atividade agrícola: fertilizantes nitrogenados, calcário, resíduos de plantio e mudança no uso do solo.
Remoções biogênicas	Registro de conversões de uso do solo com potencial de remoção (ex.: reflorestamento), na mesma lógica já aplicada pela Primato.
MRV	Monitoramento, relato e verificação recorrente, com evidências (fotos, laudos, análises de solo) e trilha de auditoria.
Ativos ambientais	Geração, gestão e conciliação de Cotas Brasileiras de Emissão (CBE) e créditos (CRVE) por propriedade.
Governança e adicionalidade	Comprovação de que a prática regenerativa gera redução/remoção adicional ao manejo de baseline.
Aspectos sociais	Geração de emprego local, capacitação de produtores, segurança no trabalho.
Resíduos e efluentes	Registro de estações de tratamento, biorremediação e reúso de água por unidade.
Relatórios auditáveis	Exportação com hash SHA-256 para validade jurídica, compatível com o formato do inventário corporativo da Primato.

Objetivo estratégico: os dados agrícolas coletados pelo Software MBV, propriedade a propriedade, tornam-se insumo direto para o próximo Inventário Corporativo de Emissões da Primato — hoje elaborado de forma agregada e com apoio de consultoria externa.

6. Módulo 5 — Perfil Regenerativo Digital

O módulo consolidador: cruza os quatro módulos anteriores para formar uma visão única e evolutiva de cada associado.

Funcionalidade	Descrição
Visão 360°	Propriedade, produtividade, dados econômico-tributários e ESG em uma única tela por associado.
Linha do tempo por safra	Evolução de produtividade, custo, receita, emissões e conformidade fiscal ao longo do tempo.
Benchmarking interno	Comparação do associado com a média da cooperativa e com sua própria baseline histórica.
Alertas de risco	Documentação vencida, queda de produtividade, baixa adesão ao protocolo.
Exportação de relatório individual	Para o próprio associado, para financiadores ou para compradores.

7. Índice de Fidelização do Associado

Proposta inicial de composição do índice, a validar e calibrar com a Diretoria da Primato:

- **Volume comercializado via cooperativa:** % do volume total produzido que é comercializado através da Primato.
- **Adesão a insumos e serviços Primato:** % de insumos adquiridos na rede da cooperativa, incluindo a linha CoinMax/TriMix.
- **Adesão ao protocolo regenerativo:** Participação ativa no programa Primato Regenerativa.
- **Tempo de relacionamento:** Anos de vínculo contínuo com a cooperativa.
- **Participação em programas:** Crédito de carbono, capacitações técnicas, comitês e eventos institucionais.
- **Regularidade documental e fiscal:** Pontualidade na atualização de documentos e conformidade tributária.

O resultado pode ser expresso em faixas (por exemplo, Bronze / Prata / Ouro / Diamante), usadas para priorização de atendimento técnico e para desenho de benefícios comerciais diferenciados.

8. Dashboard Corporativo Primato

Visão agregada de todos os associados, para uso da Diretoria Executiva:

- Hectares sob protocolo regenerativo e produtividade média consolidada;
- Emissões totais por escopo, cruzadas com o inventário corporativo já elaborado;
- Eficiência tributária agregada e oportunidades identificadas pela Falavinha Next;
- Ativos ambientais em carteira (CBE/CRVE);
- Segmentação por região, cultura e cluster de produtores;
- Leitura comparativa entre Paraná, Mato Grosso do Sul e novas frentes de expansão.

9. Requisitos Técnicos e Arquitetura

Reaproveitando a arquitetura já validada do Software MBV, adaptada às integrações específicas da Primato:

- SPA (single-page application) + FastAPI + Supabase;
- Autenticação JWT, com controle de acesso por perfil (associado, técnico de campo, gestor Primato, auditor);
- Relatórios com hash SHA-256 para validade jurídica;
- Integração com bases já usadas pela Primato e com fontes oficiais (CAR/SICAR), sem duplicidade de cadastro;
- API aberta para troca de dados com sistemas parceiros da cooperativa.

10. Fases de Implementação Sugeridas

Fase	Escopo
Fase 1 — Piloto	Módulos 1 e 2 (Propriedades + Produtividade), nas propriedades do piloto de campo já em andamento.
Fase 2 — ESG	Módulo 4, integrado ao próximo ciclo do Inventário Corporativo de Emissões da Primato.
Fase 3 — Fiscal	Módulo 3, com apoio técnico da Falavinha Next.
Fase 4 — Consolidação	Perfil Regenerativo Digital, Índice de Fidelização e Dashboard Corporativo.

11. Próximos Passos

- Validar com a Diretoria de TI da Primato os sistemas já existentes e os pontos de integração necessários;
- Priorizar funcionalidades por fase junto à Diretoria de Insumos Agrícolas;
- Definir, em conjunto, a metodologia e o peso de cada componente do Índice de Fidelização;
- Alinhar cronograma de implantação a partir do piloto de campo já em curso.